

JAVA - TP 1

Exercice I

Écrire une application console au sein d'une classe *Morse* qui permet lors de son exécution d'afficher les chaînes de caractères prises en argument séparées par des "Stop".

Exemple :

```
Java Morse ceci est drole
ceci Stop. est Stop. drole Stop.
```

Exercice II

Ecrire une application console au sein d'une classe *Somme* qui permet d'afficher la somme des nombres transmis en arguments lors de l'exécution de l'application.

Ne pas oublier d'intercepter l'exception *NumberFormatException* lors de la conversion chaîne de caractères/entier.

Exercice III

On souhaite gérer une bibliothèque constituée de livres :

- a) Ecrire une classe *Livre* contenant :
- son titre (une chaîne de caractères) ;
 - ses auteurs (un tableau de chaînes de caractères);
 - son numéro ISBN (une chaîne de caractères) ;
 - son prix en euros (un nombre réel).

Chaque donnée membre et chaque méthode devront être définies avec le droit d'accès *private* ou *public*. Définissez toutes les méthodes et constructeur(s) dont vous avez besoin.

b) Testez votre classe en écrivant une application console (dans une autre classe) capable de créer un objet de type *Livre* (*Livre livre =*) et d'afficher les caractéristiques de ce livre en appelant la méthode *System.out.println(livre)*; cela nécessitera de surcharger la méthode *toString ()* de la classe *Livre*.

c) Ecrire une classe *Bibliotheque* répondant au cahier des charges suivant :

- Un constructeur qui prend en paramètre le nombre maximum de livres que peut contenir la bibliothèque.
- Une méthode *int capacite ()* retournant la capacité de la bibliothèque.
- Une méthode *boolean ajouteLivre (Livre)* qui ajoute un livre à la bibliothèque. La méthode renvoie *true* si l'ajout s'est correctement effectué, *false* sinon.
- Une méthode *int size ()* retournant le nombre de livres contenus dans la bibliothèque.
- Une méthode *String toString ()* qui permettra d'afficher l'ensemble des livres contenus dans la bibliothèque grâce à la méthode *System.out.println (String)* ;

d) Modifier l'application console pour tester la classe *Bibliothèque*.

e) Enrichir la classe *Bibliotheque* d'une méthode *Vector Cherche (String auteur)* renvoyant un vecteur contenant les ouvrages écrits par l'auteur dont le nom ou le début du nom est transmis en argument. Peut-être faudra t'il ajouter également une méthode dans la classe *Livre*.... La classe *Vector* fait partie du package *java.util*.